

LICEO V.A.L. (VIDA, AMOR, LUZ)
MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE — MATEMÁTICAS 6°

UNIDAD 17
Estadística. Gráfica de Barras.
Lectura de tablas, gráficas y pictogramas

Nombre: _____

Código: 06M-17 FL

Año: 2026

“Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad”

Misión 1: Tipos de Gráficas y Lectura de Tablas

❑ Aprende el Concepto: La Estadística y sus Representaciones

La **estadística** recoge, organiza e interpreta datos para sacar conclusiones. Un mismo conjunto de datos puede representarse de **varias formas** según lo que se quiera mostrar.

Tipo de gráfica	¿Para qué se usa?
Gráfica de barras	Compara cantidades entre distintas categorías usando rectángulos.
Gráfica circular (torta)	Muestra cómo se reparte un total en partes proporcionales (porcentajes).
Pictograma	Usa símbolos o íconos repetidos. Cada símbolo es una cantidad fija.
Gráfica de líneas	Conecta puntos para mostrar la evolución de un dato en el tiempo .
Histograma	Agrupar datos numéricos continuos en intervalos (barras unidas sin espacio).

✗ ¡Cuidado! Barras vs. Histograma

En la gráfica de barras hay **espacio** entre cada barra porque representa **categorías distintas** (países, colores). En el histograma las barras están **pegadas** porque representan **intervalos consecutivos** de un número (edades de 0-10, 10-20...).

✓ El Truco: ¿Cómo leer una Tabla de Datos paso a paso?

Para encontrar información precisa en una tabla sin perderte, imagina que juegas a hundir la flota o al ajedrez, cruzando coordenadas.

- **Paso 1 (Encabezados):** Revisa qué significa cada fila (horizontal) y cada columna (vertical).
- **Paso 2 (La Intersección):** El dato que buscas está exactamente donde se **cruza** la fila con la columna.

Ejemplo: Si te preguntan "¿Cuántos Goles hizo Mateo en el Partido 2?", buscas la fila **Mateo**, la columna **Partido 2**, e intersectas ambas líneas. ¡El resultado es **2**!

Jugador	Partido 1	Partido 2	Partido 3
Lucas	1	0	3
Mateo	0	2 ←	1
Simón	2	1	0

✎ ¡Tu Turno! (Tipos de Gráficas y Lectura de Tablas)

A) Identifica el tipo de gráfica según la descripción:

1. Usa símbolos/íconos repetidos:
2. Divide un círculo en porcentajes:
3. Barras separadas para categorías:
4. Puntos y líneas para el tiempo:
5. Barras unidas para intervalos:

B) Análisis de Tablas: Identifica qué representa cada fila y columna.

Vuelos cancelados por aerolínea

Aerolínea	Ene	Feb	Mar	Abr
AeroSur	12	8	15	10
Vuela Alto	5	9	6	14
CieloAzul	18	3	7	9
TransAndes	9	12	4	12

6. Vuelos cancelados por **AeroSur** en marzo:
7. Vuelos cancelados por **CieloAzul** en enero:
8. Aerolínea con **más** cancelaciones en abril:
9. Aerolínea con **menos** cancelaciones en febrero:
10. Mes con **más** cancelaciones para **Vuela Alto**:
11. ¿Cuántos vuelos canceló **TransAndes en total** en los 4 meses?

12. ¿Cuántos vuelos **más** canceló CieloAzul en enero que en febrero?
13. ¿Qué aerolínea canceló el **mismo número** de vuelos en dos meses distintos? ¿En cuáles?
14. Sumando las 4 aerolíneas, ¿cuántos vuelos se cancelaron en **enero**?
15. ¿Cuál fue el **mes con mayor total** de cancelaciones (sumando todas)?

Misión 2: Análisis de Gráficas de Barras (Positivos y Negativos)

❑ Aprende el Concepto: Lectura con Línea de Cero

Una gráfica de barras puede mostrar **números enteros**. Las barras que suben desde la línea del cero representan **ganancias** (+) y las que bajan representan **pérdidas** (-). El cero es tu nivel de suelo o punto de referencia.

✓ El Truco: ¿Cómo deducir valores que no están escritos?

En gráficas avanzadas los valores **no se escriben sobre la barra**. Debes deducirlos así:

1. Mira el **tope** de la barra (su punto más alto o más bajo).
2. Traza una **línea imaginaria horizontal** recta hacia el eje numérico (Eje Y).
3. Lee el número. Si cae entre dos líneas, calcula el valor intermedio basándote en la escala.



 ¡Tu Turno! (Ganancias y Pérdidas - Constructora ANDES)

Ganancias y Pérdidas (2007 - 2012)



- Ganancia en 2007:
- Pérdida en 2009:
- Año con **mayor ganancia**:
- Año con **mayor pérdida**:
- ¿Cuántos años tuvieron **pérdidas**?
- ¿Cuántos años tuvieron **ganancias**?
- Suma las ganancias (2007, 2008, 2011, 2012):
- Suma las pérdidas (2009, 2010):

9. Calcula la **diferencia neta** entre 2008 y 2009 (resta el valor de 2009 al de 2008, cuidando el signo).
Resultado:

10. Calcula el **balance total** sumando todos los años (ganancias positivas y pérdidas negativas). Balance:

11. Compara 2010 y 2011: ¿cuántos millones **mejoró** el resultado de la empresa de un año al otro?

12. Si en 2013 la empresa gana 10 millones **más** que en 2012, ¿cuánto ganaría en 2013?

13. Ordena de **menor a mayor** los 6 valores de la gráfica:

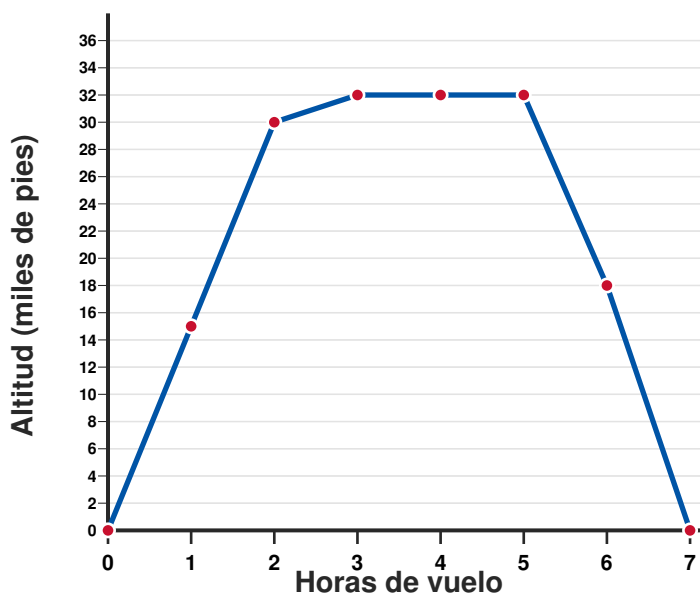
Misión 3: Gráficas de Líneas (Tendencias Temporales)

□ Aprende el Concepto: Lectura de una Gráfica de Líneas

El eje **horizontal (X)** representa el **tiempo**, y el eje **vertical (Y)** la cantidad que cambia. La línea puede: **Subir** (aumento), **Bajar** (disminución), o mantenerse **Horizontal** (constante). Para leer valores exactos, ubica el punto en la línea y usa el **Truco de la línea imaginaria** hacia la izquierda (eje Y).

✎ ¡Tu Turno! (Altitud de un avión durante un vuelo)

Altitud del Vuelo AV-2026



1. Altitud en la hora 1:

2. Altitud en la hora 2:

3. Altitud en la hora 4:

4. Altitud en la hora 6:

5. Máxima altitud alcanzada:

6. ¿Cuántas horas duró el vuelo?

7. Intervalo de horas donde la altitud fue **constante**:

8. Intervalo de horas donde el avión estuvo **descendiendo**:

9. Calcula cuánto **ascendió** el avión entre la hora 0 y la hora 1.

10. Calcula cuánto **descendió** el avión entre la hora 5 y la hora 6.

11. Compara el ascenso entre las horas 0-1, con el ascenso entre las horas 1-2. ¿Cuál fue mayor?

12. ¿Cuál fue la **diferencia** entre la altitud máxima y la altitud en la hora 6?

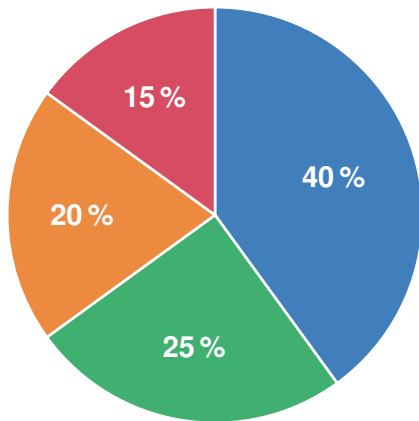
13. En tus palabras, describe **la historia completa** del vuelo usando “sube”, “se mantiene” y “baja”.

Misión 4: Gráficas Circulares y Pictogramas

□ Aprende el Concepto: Proporciones y Símbolos

En una **gráfica circular**, el círculo completo es el 100 %. Para hallar los elementos de una porción, multiplica el **porcentaje (en decimal)** por el **total** (Ej: 25 % es 0.25). En un **pictograma**, cada símbolo vale una **cantidad fija**. Multiplica la cantidad de símbolos por ese valor. Medio símbolo es la mitad del valor.

✎ ¡Tu Turno! (A) Gráfica Circular (Total: 240 estudiantes))



■ Deporte
■ Lectura
■ Música
■ Arte

1. Estudiantes en **Deporte** (40 % de 240):

2. Estudiantes en **Lectura** (25 % de 240):

3. Estudiantes en **Música** (20 % de 240):

4. Estudiantes en **Arte** (15 % de 240):

5. ¿Cuántos estudiantes **más** prefieren Deporte que Arte?

6. ¿Qué **fracción** simplificada representa Música (20 %)?

 ¡Tu Turno! (B) Pictograma: Mascotas de grado 6º

Cada símbolo  vale **4 mascotas**.

Mascota	Símbolos
Perros	    
Gatos	   
Peces	 
Aves	

7. Mascotas tipo **Perro**:

8. Mascotas tipo **Gato**:

9. Mascotas tipo **Pez**:

10. Mascotas tipo **Ave**:

11. Mascotas **en total** (sumando las 4):

12. ¿Cuántas mascotas **más** hay de tipo Perro que de tipo Ave?